

Se desea añadir un circuito a una cinta transportadora para que separe vigas largas de cortas. Para ello, se ha definido una longitud base L y se han colocado dos sensores X1 y X2 distanciados en L. Así, si la longitud de la viga es igual o mayor que L se determina como viga larga. Si por el contrario la longitud de la viga es menor que L se identifica como viga corta. Una vez identificada la longitud de la viga se habilitará un camino u otro en la cinta transportadora para dirigir las vigas a sus respectivos almacenes. Para encaminar las vigas hacia un camino u otro, la cinta transportadora dispone un motor de paso que mueve la cinta hacia un lado u otro y se activa con las correspondientes señales.

- Tabla de estados.
- Diagrama de transición de estados.

Entrada: Sensores X1 y X2

X1	X2	
0	0	No pasa nada
0	1	Viga corta
1	0	Viga corta
1	1	Viga Igual o Larga

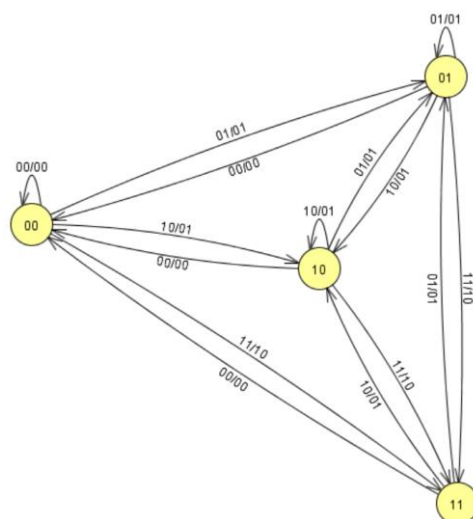
Salidas: S1 y S2

S1	S2	
0	1	Camino Vigas Cortas
1	0	Camino Vigas Largas

Estados:

Q0	00
Q1	01
Q2	10
Q3	11

Diagrama de estados:



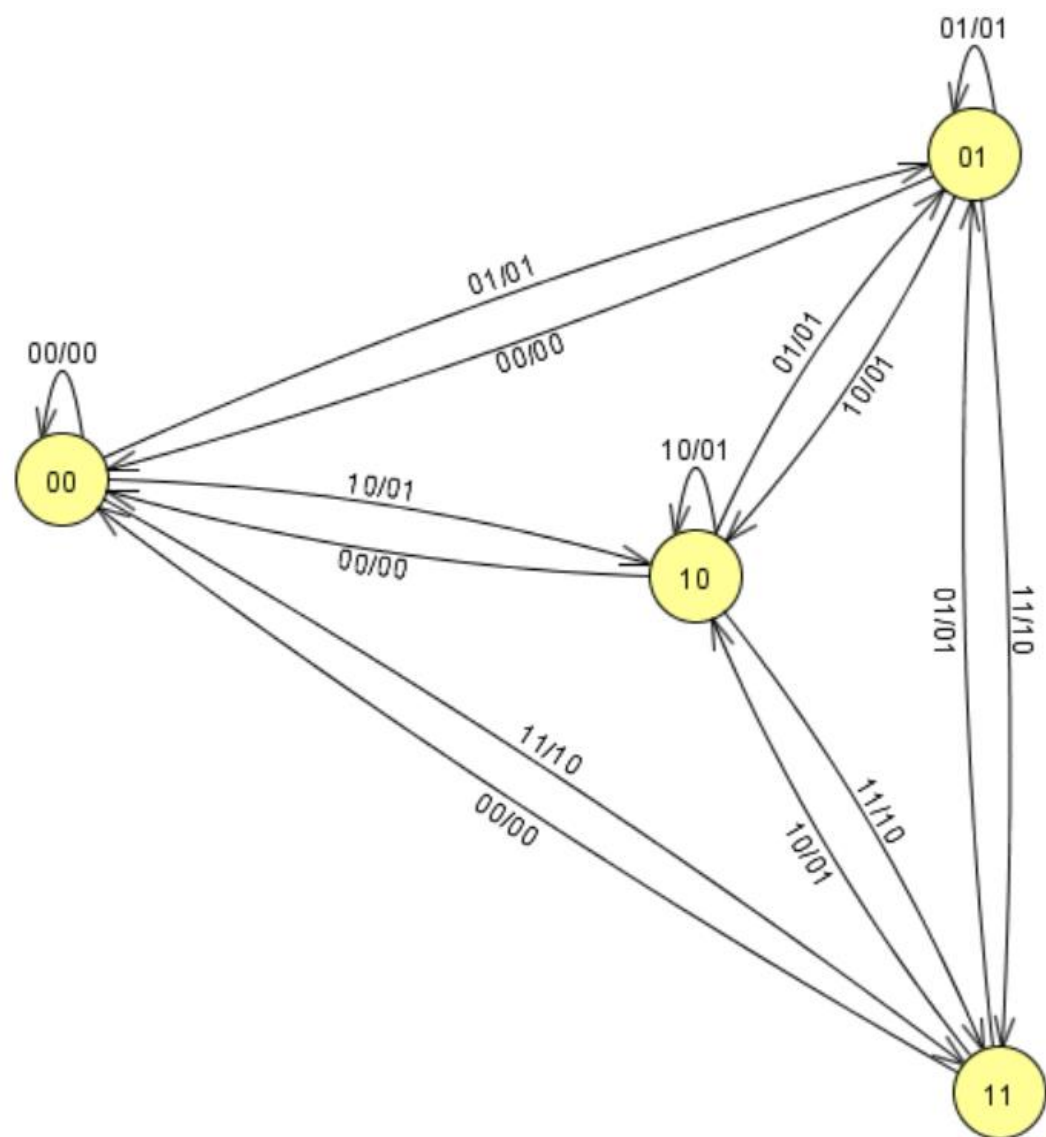


Tabla de Estados:

A	B	X1	X2	A'	B'	S1	S2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0

X1X2\AB	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1	1	1
10				

$$S1 = X1 * X2$$

X1X2\AB	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11				
10	1	1	1	1

$$S2 = \overline{X1} * X2 + X1 * \overline{X2} = X1 \oplus X2$$

A	B	X1	X2	A'	B'	JA	KA
0	0	0	0	0	0	0	X
0	0	0	1	0	1	0	X
0	0	1	0	1	0	1	X
0	0	1	1	1	1	1	X
0	1	0	0	0	0	0	X
0	1	0	1	0	1	0	X
0	1	1	0	1	0	1	X
0	1	1	1	1	1	1	X
1	0	0	0	0	0	X	1
1	0	0	1	0	1	X	1
1	0	1	0	1	0	X	0
1	0	1	1	1	1	X	0
1	1	0	0	0	0	X	1
1	1	0	1	0	1	X	1
1	1	1	0	1	0	X	0
1	1	1	1	1	1	X	0

X1X2\AB	00	01	11	10
00			X	X
01			X	X
11	1	1	X	X
10	1	1	X	X

$$JA = X1$$

X1X2\AB	00	01	11	10
00	X	X	1	1
01	X	X	1	1
11	X	X		
10	X	X		

$$KA = \overline{X1}$$

A	B	X1	X2	A'	B'	JB	KB
0	0	0	0	0	0	0	X
0	0	0	1	0	1	1	X
0	0	1	0	1	0	0	X
0	0	1	1	1	1	1	X
0	1	0	0	0	0	X	1
0	1	0	1	0	1	X	0
0	1	1	0	1	0	X	1
0	1	1	1	1	1	X	0
1	0	0	0	0	0	0	X
1	0	0	1	0	1	1	X
1	0	1	0	1	0	0	X
1	0	1	1	1	1	1	X
1	1	0	0	0	0	X	1
1	1	0	1	0	1	X	0
1	1	1	0	1	0	X	1
1	1	1	1	1	1	X	0

X1X2\AB	00	01	11	10
00		X	X	
01	1	X	X	1
11	1	X	X	1
10		X	X	

$$JB = X2$$

X1X2\AB	00	01	11	10
00	X	1	1	X
01	X			X
11	X			X
10	X	1	1	X

$$KB = \overline{X1} * \overline{X2} + X1 * \overline{X2}$$